EQUIPO 6 · WACK · “WE CARRY THE FLAME”

NOM-COLAB



Suite colaborativa en tiempo real: texto, hojas de cálculo, presentaciones y diagramas en una sola app.

González Azuara Arturo Leonardo · Martínez Ortega Uriel Alejandro
Rodríguez Esparza Diego Alejandro · Soria Flores Josep Aarón

CECyT 9 “Juan de Dios Bátiz” · 5IM7
Programación Web · Octubre 2026

PROBLEMÁTICA

El trabajo en equipo se rompe entre programas, archivos y la falta de Internet

Herramientas separadas

Texto, hojas, presentaciones y diseño en programas distintos y solo en local.

Archivos que van y vienen

Para trabajar sobre la misma base hay que mandarse copias y juntarlas a mano.

Dependencia de Internet

Las suites colaborativas exigen conexión constante y tienen formatos limitados.

Cliente: docentes del CECyT 11 “Wilfredo Massieu” que trabajan en paralelo sobre archivos de oficina, batallan para sincronizar y llevar versiones, y no siempre tienen Internet confiable. **Propuesta:** una sola app colaborativa, en la red local o en línea.

MAPA DE NAVEGACIÓN

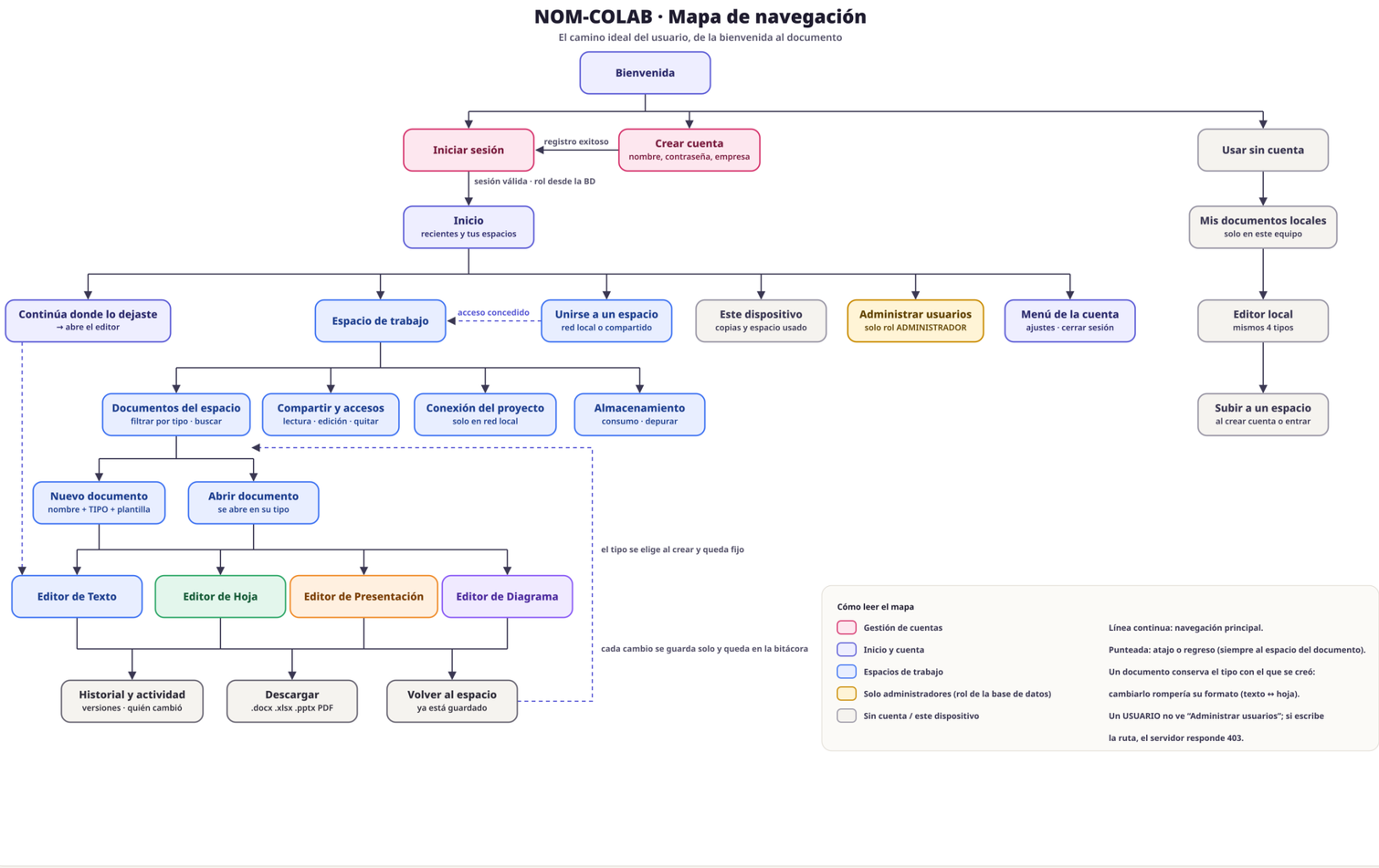
De la bienvenida al documento

1. Cuentas: entrar o crear cuenta; el rol viene de la BD.

2. Inicio: recientes, espacios, este dispositivo y, solo para administradores, usuarios.

3. Espacio → documento: el tipo se elige al crear y queda fijo.

4. Editor: historial, descargas y “Volver” siempre al espacio.



MÓDULO 1 · CASOS DE USO

Gestión de cuentas

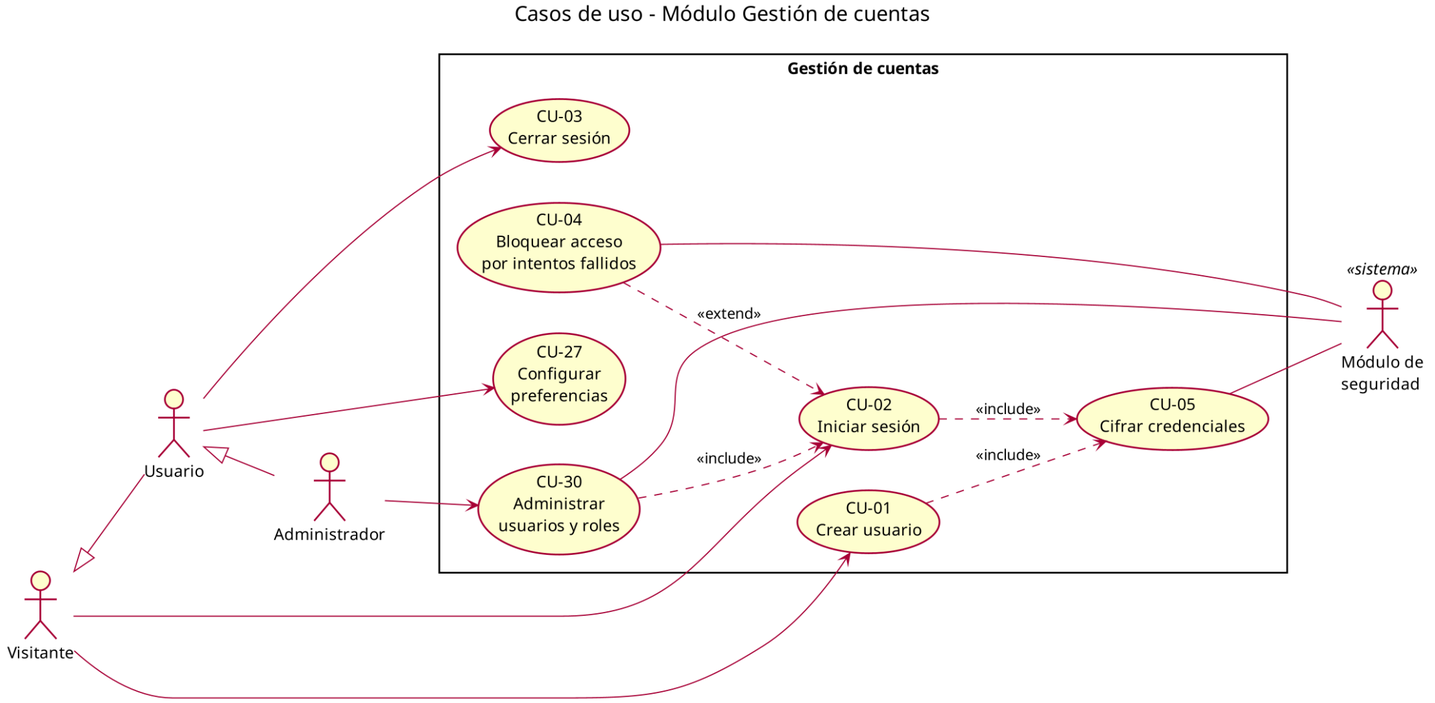
Actores

Visitante: se registra e inicia sesión.

Usuario: cierra sesión y configura preferencias.

Administrador: además administra usuarios y roles (CU-30).

Módulo de seguridad: cifra contraseñas y bloquea tras 5 intentos.



MÓDULO 1 · ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO

Iniciar sesión y administrar roles

CU-02 · Iniciar sesión

Actor: Visitante · **Pre:** la cuenta existe y no está bloqueada · **Post:** sesión vigente con token

1. Captura nombre y contraseña.
2. El sistema busca la cuenta en la BD, con su rol.
3. Compara el hash PBKDF2 de la contraseña.
4. Reinicia los intentos fallidos a cero.
5. Crea la sesión (token, expira) en la BD.
6. Muestra Inicio según el rol.

Excepciones: no existe o contraseña incorrecta → “Usuario o contraseña incorrectos”; al 6.º intento → bloqueo de 15 min (CU-04).

CU-30 · Administrar usuarios y roles

Actor: Administrador · **Pre:** sesión con rol ADMINISTRADOR · **Post:** rol o bloqueo actualizado en la BD

1. Abre “Administrar usuarios”.
2. El servidor relee el rol en la BD.
3. Lista cuentas: empresa, rol, bloqueo.
4. Hace o quita administrador.
5. Desbloquea una cuenta bloqueada.

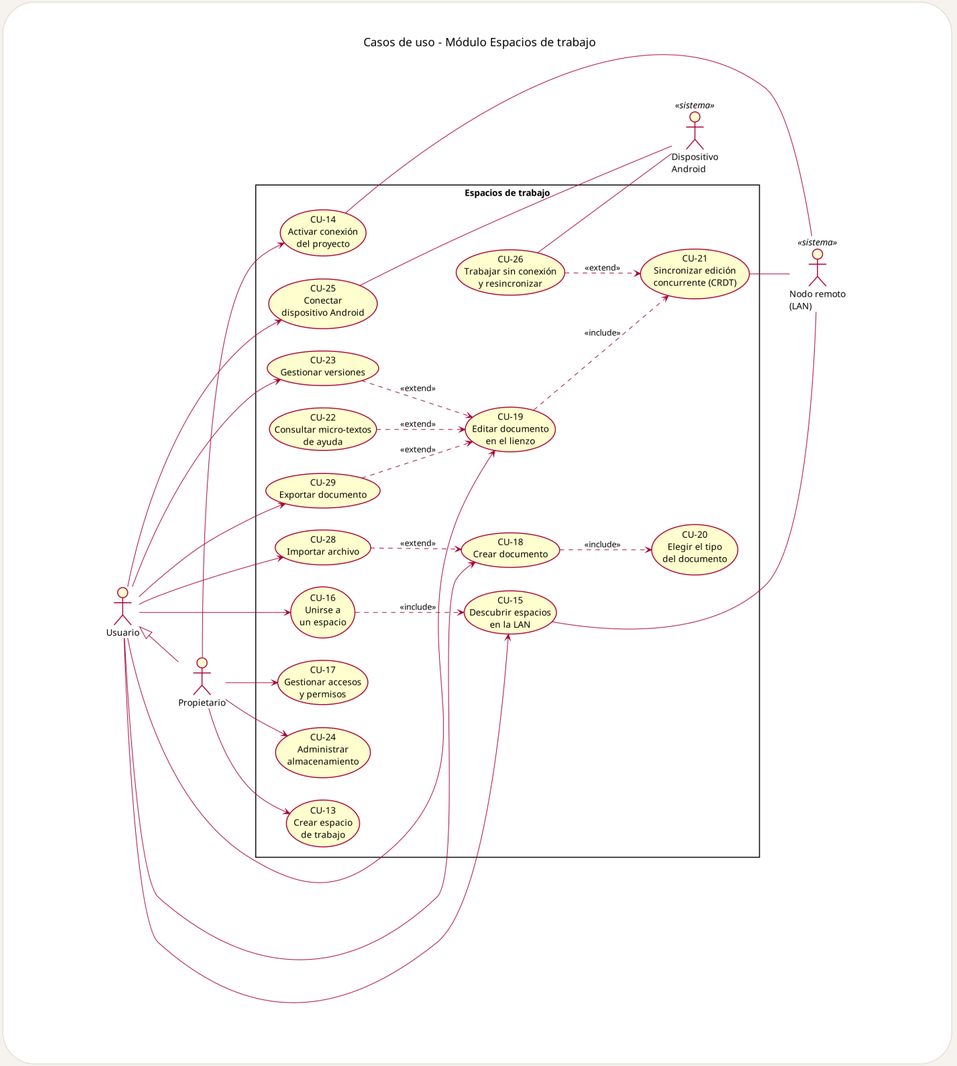
Excepciones: rol USUARIO → 403 “solo para administradores”; nadie puede quitarse su propio rol, siempre queda un administrador.

MÓDULO 2 · CASOS DE USO

Espacios de trabajo

El **Propietario** crea el espacio y decide quién entra; el **Usuario** se une y edita; el nodo remoto y Android sincronizan.

Grupo	Casos de uso
Espacio	CU-13 Crear · CU-14 Conexión · CU-15 Descubrir · CU-16 Unirse
Accesos	CU-17 Lectura / Edición / Quitar
Editor	CU-18 a CU-22: crear, elegir tipo (fijo), editar, CRDT, micro-textos
Almacenamiento	CU-23 Versiones · CU-24 Depurar
Móvil y archivos	CU-25, CU-26 Android sin red · CU-28, CU-29 Importar / Exportar



Crear un espacio y unirse a él

CU-13 · Crear espacio de trabajo

Actor: Usuario · **Pre:** sesión vigente · **Post:** espacio y acceso PROPIETARIO

1. Elige “Nuevo espacio”.
2. Captura el nombre.
3. El sistema crea el espacio.
4. Le da al creador el permiso PROPIETARIO.
5. Ofrece activar la conexión (CU-14).
6. Muestra el espacio abierto.

Excepciones: nombre vacío o repetido → se pide corregirlo; falla al guardar → no se crea.

CU-16 · Unirse a un espacio

Actor: Usuario · **Pre:** espacio visible y acceso válido · **Post:** documento sincronizado

1. Elige un espacio de la red (CU-15).
2. El sistema verifica su acceso.
3. Abre el canal de sincronización.
4. Descarga el estado del documento.
5. Abre el editor con su permiso.

Alternos y excepciones: sin acceso → solicita invitación; LECTURA → solo lectura; 6.º usuario → “El espacio está lleno”.

MÓDULO 1 · DIAGRAMA DE SECUENCIA

Inicio de sesión con rol

1. VistaLogin envía **POST /api/cuentas/sesion**.

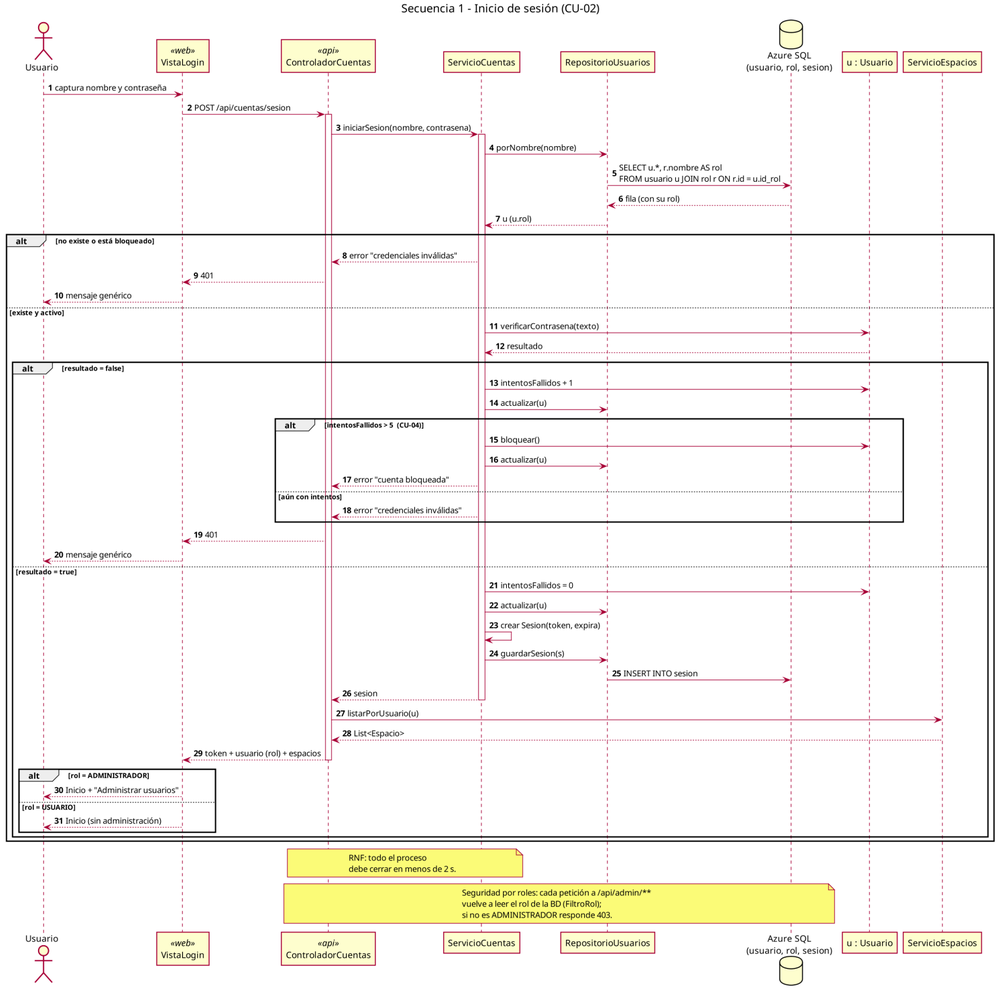
2. RepositorioUsuarios consulta **Azure SQL** con un JOIN a la tabla **rol**.

3. Contraseña incorrecta: suma el intento; al 6.º bloquea.

4. Correcta: guarda la sesión con **INSERT INTO sesion**.

5. Con el rol, la vista muestra o no “Administrar usuarios”.

Cada petición a /api/admin vuelve a leer el rol: si no es ADMINISTRADOR, 403.



MÓDULO 2 · DIAGRAMA DE SECUENCIA

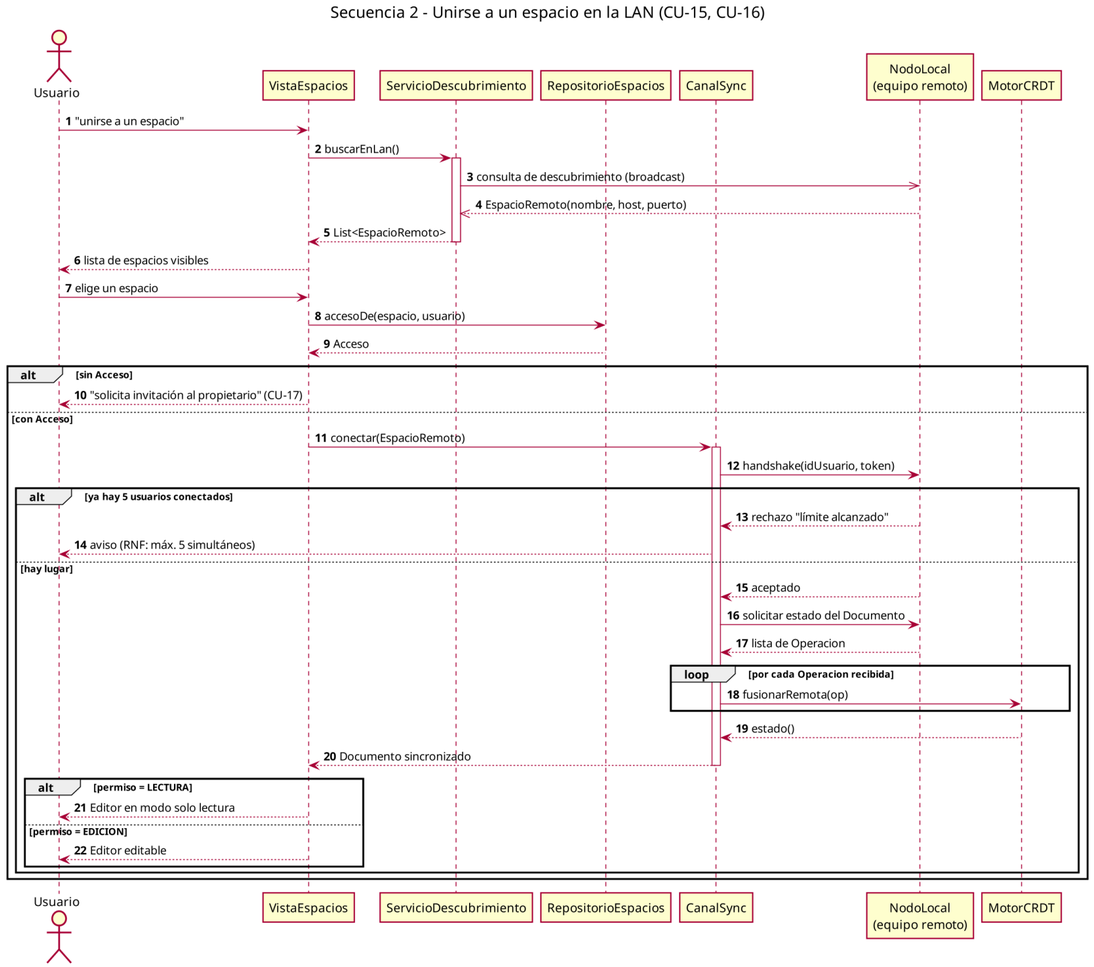
Unirse a un espacio en la red

1. El servicio de descubrimiento escucha los anuncios UDP de la LAN.

2. El usuario elige un espacio y se verifica su acceso.

3. Se abre el canal de sincronización y se descarga el documento.

4. Si ya hay 5 personas, se rechaza con el motivo.



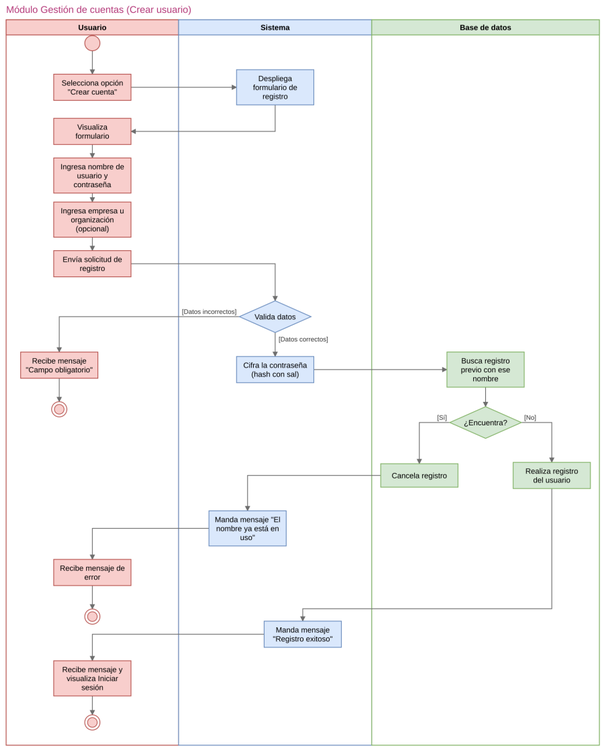
MÓDULO 1 · DIAGRAMAS DE ACTIVIDADES

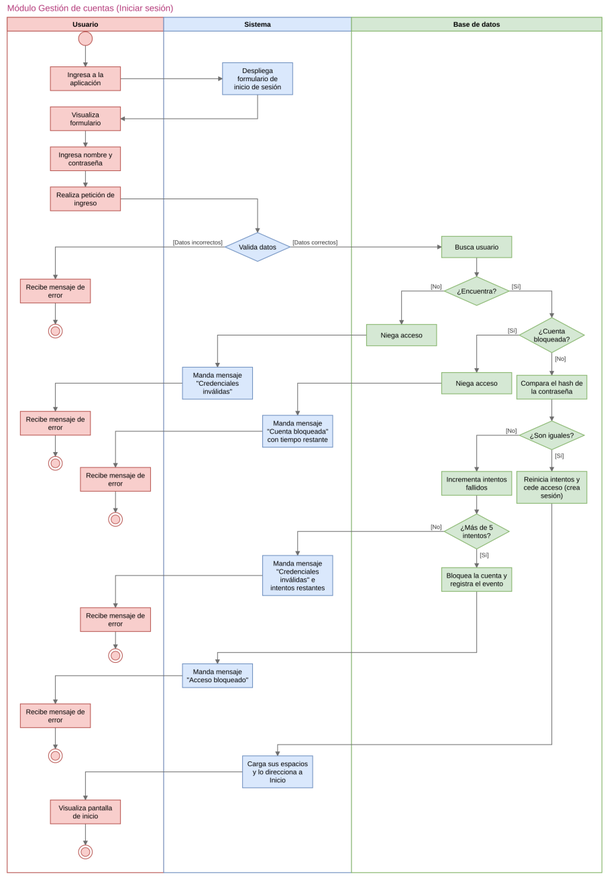
Crear usuario e iniciar sesión

Tres carriles: **Usuario**, **Sistema** y **Base de datos**.

A1: valida campos, revisa que el nombre esté libre, cifra y guarda.

A2: verifica credenciales y aplica el bloqueo tras 5 intentos.





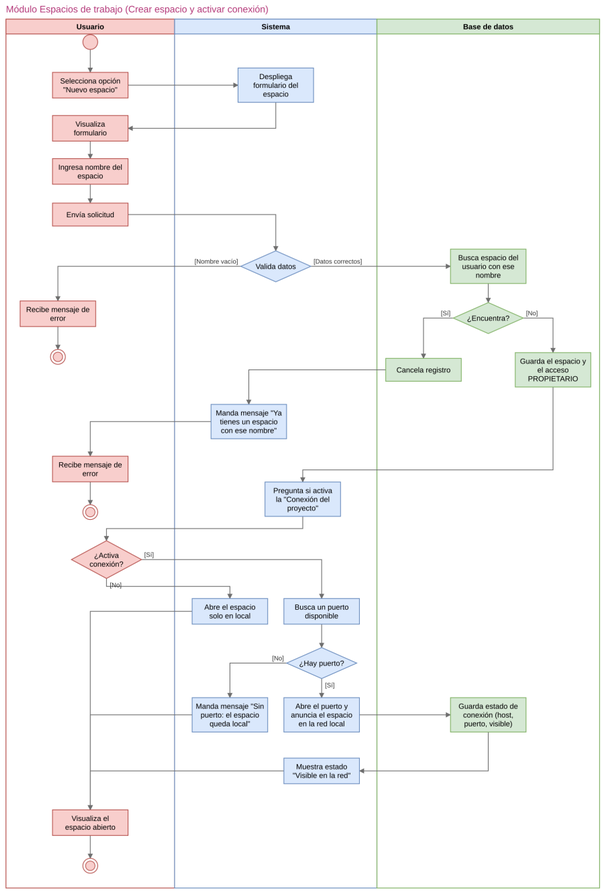
MÓDULO 2 · DIAGRAMAS DE ACTIVIDADES

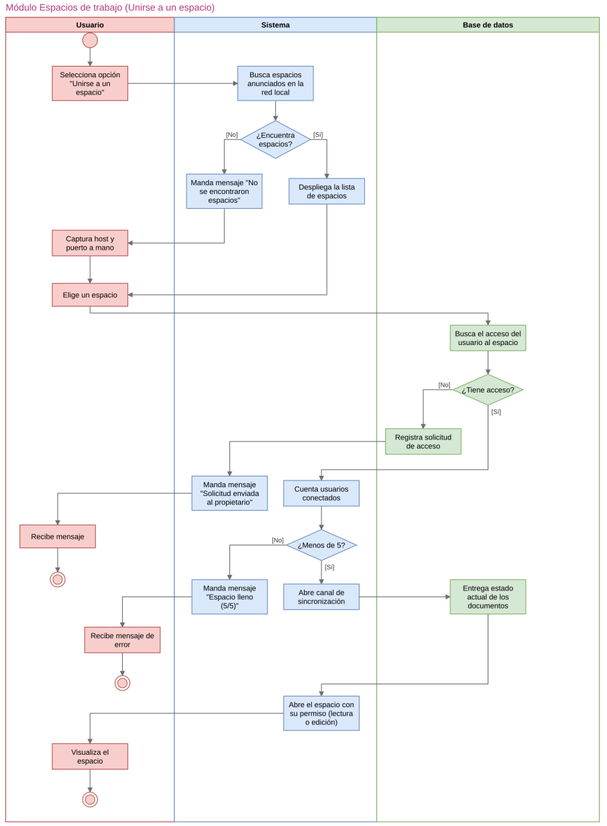
Crear un espacio y unirse a él

A3: crea el espacio, asigna PROPIETARIO y activa la conexión en la LAN.

A4: descubre el espacio, pide o valida el acceso y respeta el máximo de 5 personas.

También están A5 Accesos, A6 Editor, A7 Almacenamiento y A8 Usar sin cuenta.

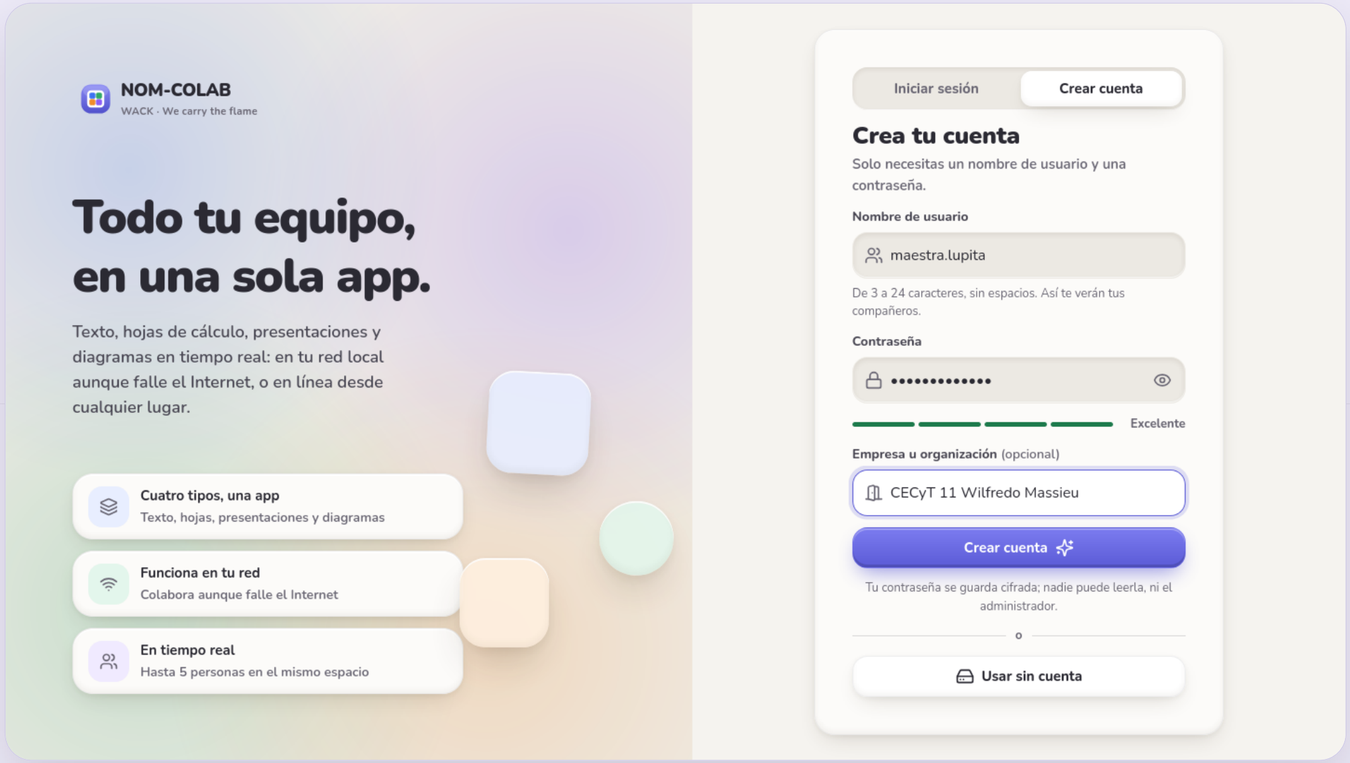




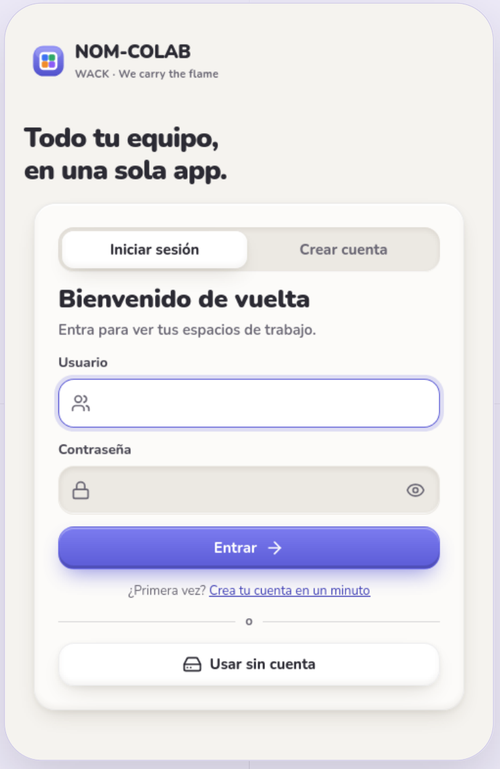
LOOK & FEEL · MÓDULO 1

Gestión de cuentas

Estilo “arcilla suave”, fuente Nunito, un solo color de acento y contraste WCAG AA.



Crear cuenta: medidor de fuerza, aviso de Bloq Mayús y empresa opcional.

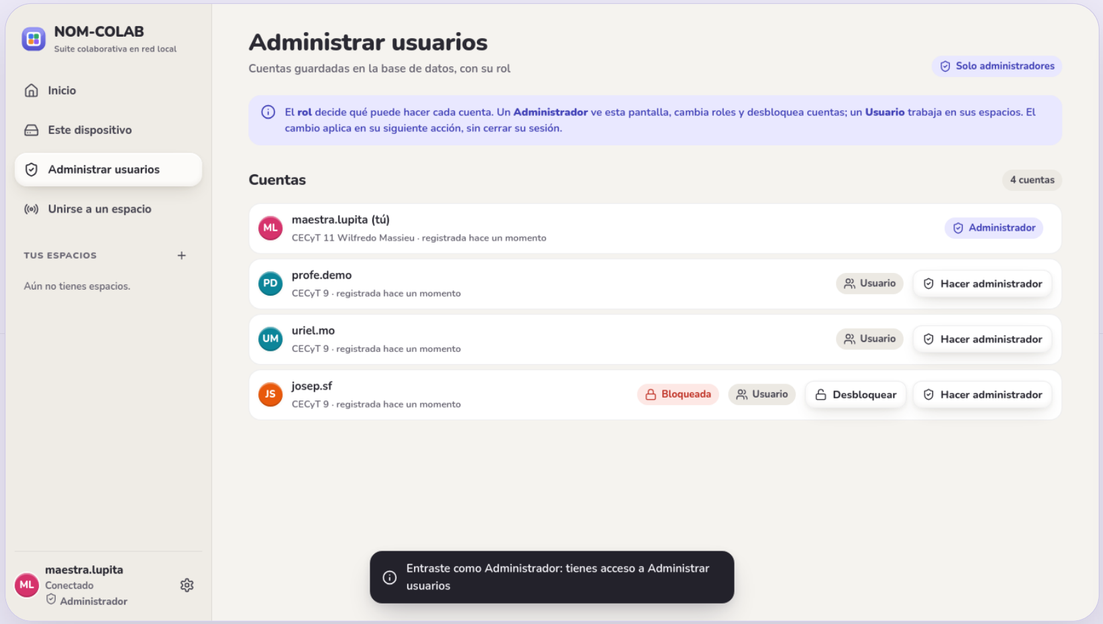


Celular: misma interfaz.

LOOK & FEEL · MÓDULO 1 · SEGURIDAD POR ROLES

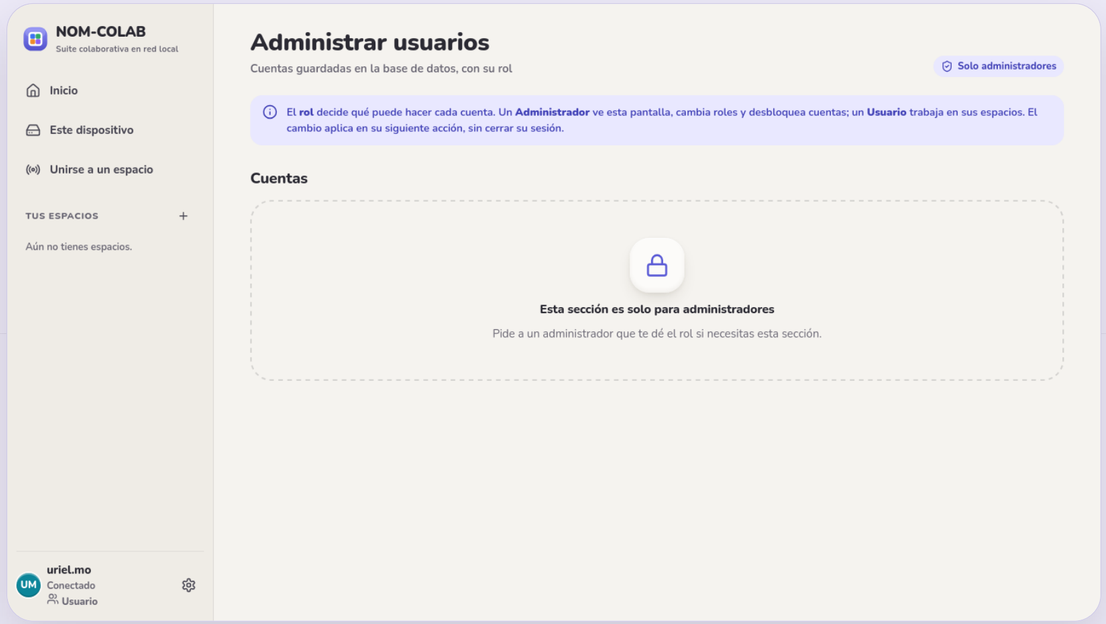
La misma pantalla, dos roles

ADMINISTRADOR: administra cuentas



Cambia roles y desbloquea cuentas.

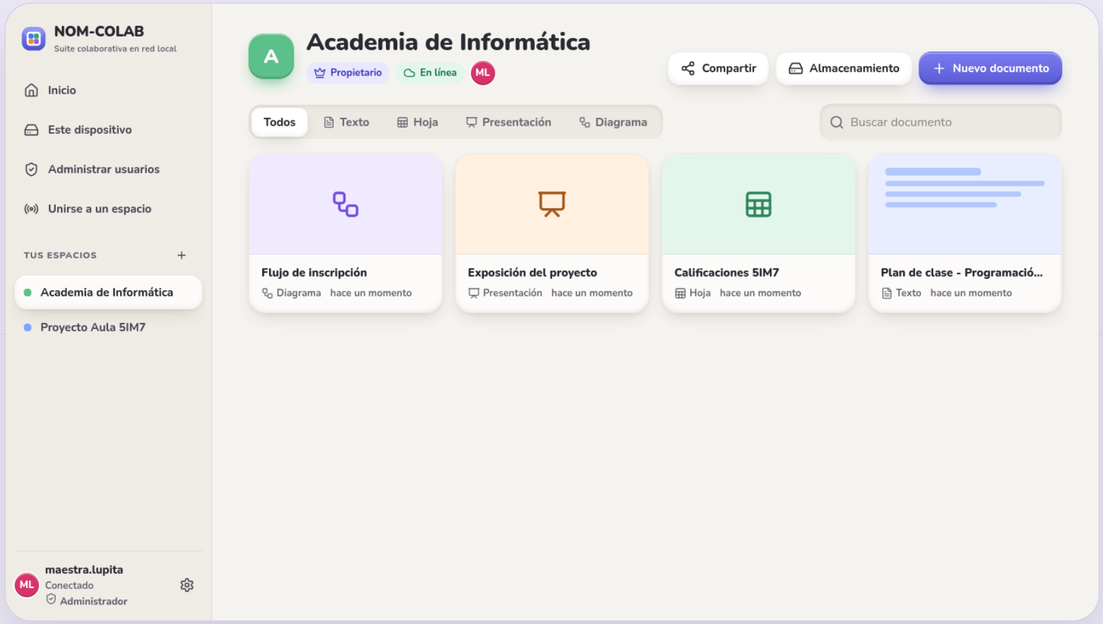
USUARIO: acceso denegado (403)



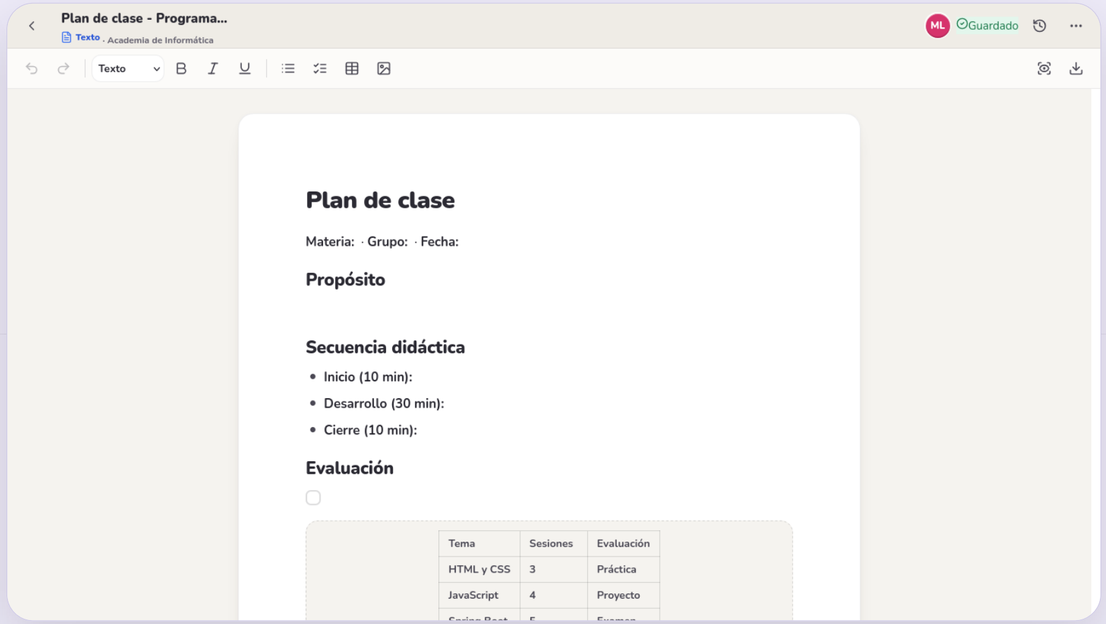
No ve la opción en el menú; si escribe la dirección, el servidor la niega.

LOOK & FEEL · MÓDULO 2

Espacios de trabajo y el editor



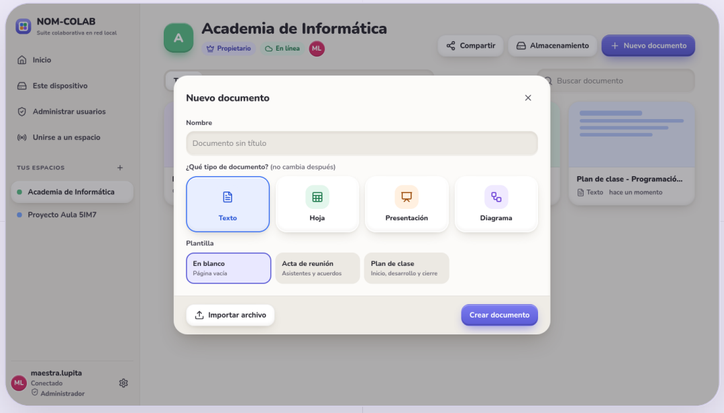
Espacio: compartir, almacenamiento y documentos de los 4 tipos, filtrados y con buscador.



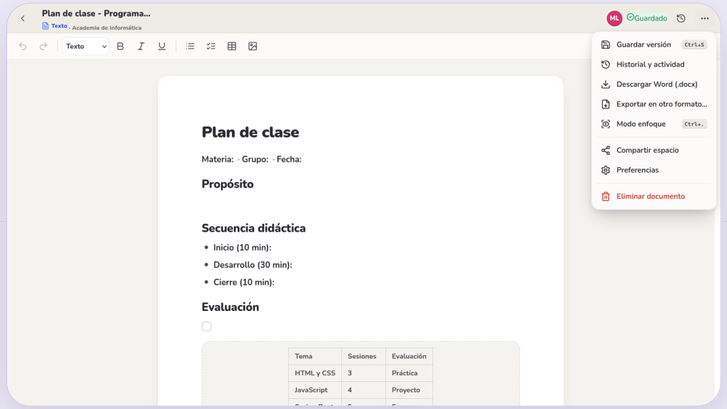
Editor: cada documento abre en su tipo (aquí, Texto con una tabla); se guarda solo.

LOOK & FEEL · MÓDULO 2

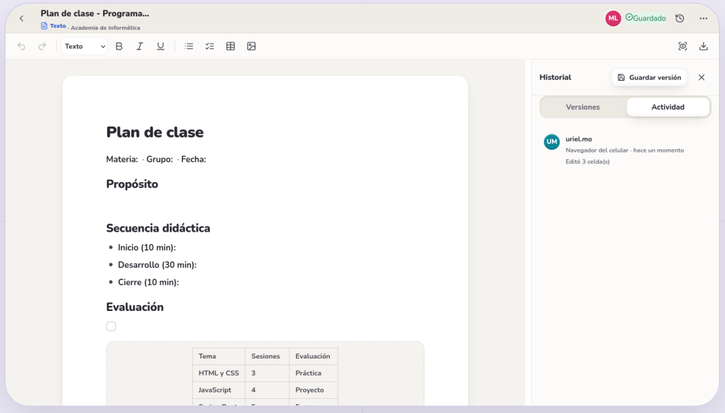
Crear, descargar y saber quién cambió qué



Nuevo documento: se elige el tipo y una plantilla; el tipo no cambia después.



Descargar: Word, Excel con fórmulas o PowerPoint, según el tipo.

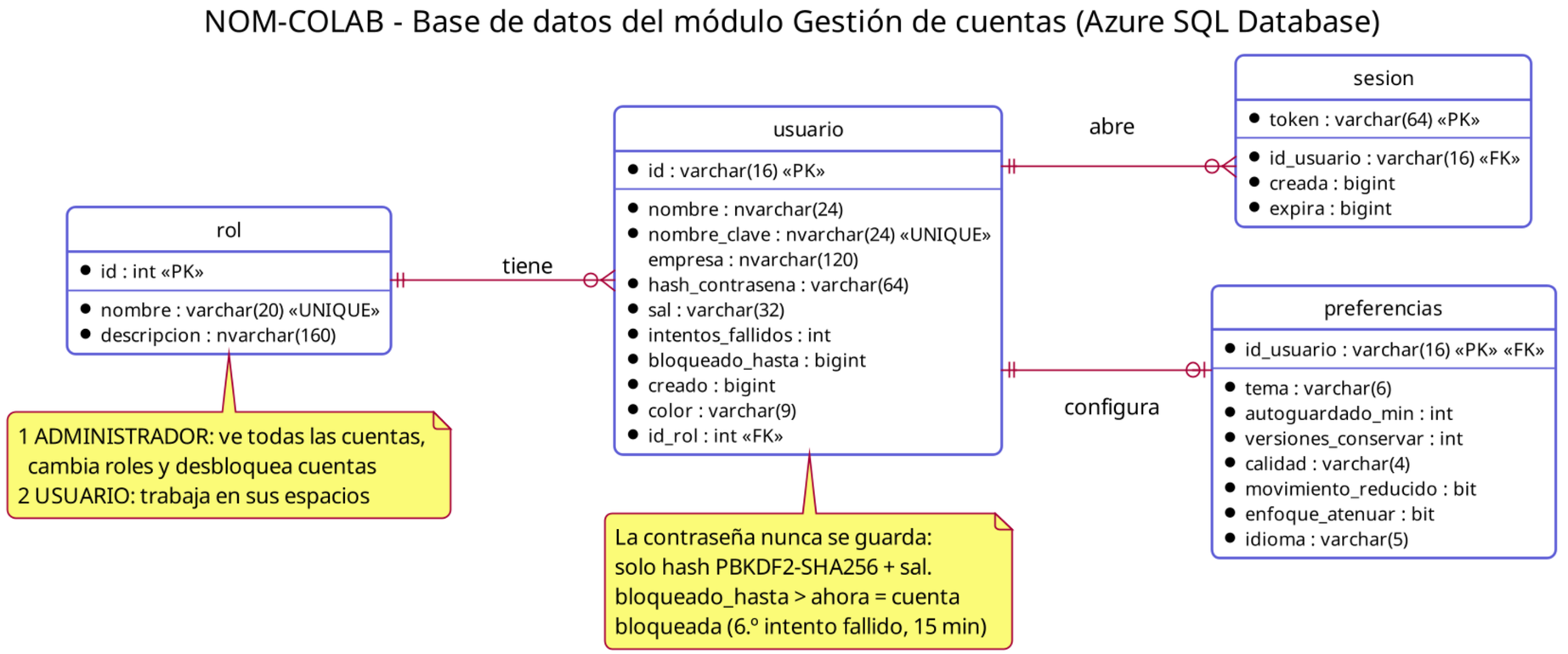


Actividad: cada cambio guardado, con quién, desde qué dispositivo y cuándo.

DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN

Cuentas y roles en Azure SQL

Cada usuario tiene un rol (id_rol → rol.id); el login lo trae con un JOIN.

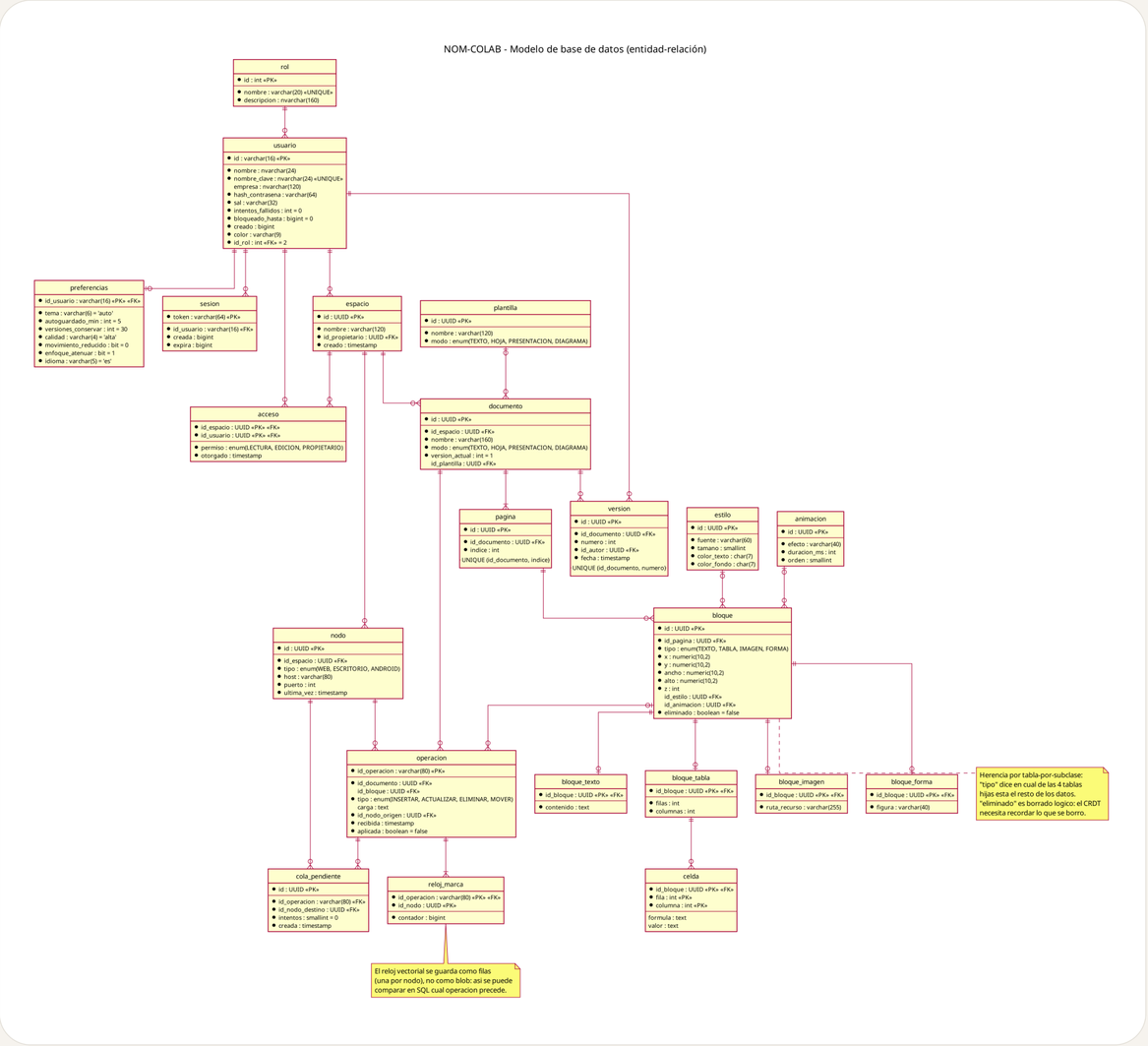


DISEÑO DE LA BASE DE DATOS

El modelo completo

Grupo	Tablas
Cuentas	rol, usuario, preferencias, sesion
Espacios	espacio, acceso, nodo
Documentos	documento, pagina, bloque y sus 4 subtipos, celda, estilo, animacion, plantilla
Historial y CRDT	version, operacion, reloj_marca, cola_pendiente

Borrado lógico en bloque: un CRDT debe recordar lo que se borró. **id_operacion** = nodo + contador: la misma operación no se aplica dos veces.



AVANCE · MÓDULO WEB EN LA NUBE

Login y registro conectados a la base de datos, en Azure

Navegador o celular

HTML, CSS y JS. Guarda solo el token de sesión.

Azure App Service

Java 21 + Spring Boot, plan F1 gratuito, solo HTTPS. Revisa el rol en cada petición.

Azure SQL Database

Tablas rol, usuario, sesion y preferencias. Conexión JDBC cifrada.

Contraseñas: PBKDF2-SHA256 con sal; nunca en texto.

Secretos: en la configuración de Azure, no en el código.

Bloqueo: 15 min tras 5 intentos fallidos.

nomcolab-wack.azurewebsites.net

AVANCE DEL PROYECTO WEB Y MÓVIL

Lo que ya funciona

Parte	Qué hace hoy	Estado
Web en Azure	Registro, login, sesiones, preferencias y roles en Azure SQL	Publicado
Espacios y editor	4 tipos fijos, tiempo real (~0.5 s por Internet), versiones y bitácora	Funcionando
Descargas	Word, Excel con fórmulas y PowerPoint, sin Internet	Funcionando
Servidor de la red local	Doble clic, Java incluido; base H2 en el mismo equipo	Funcionando
App Android	APK Android 7+: encuentra el servidor en el Wi-Fi y edita sin red	Funcionando
Pruebas	35/35: seguridad, roles, sincronización y descargas; PC, celular y app	Aprobadas
Siguiente paso	CRDT por carácter; espacios y documentos también en la BD	En diseño

DEMOSTRACIÓN EN VIVO

nomcolab-wack.azurewebsites.net

1. Crear una cuenta nueva: queda en la BD con rol USUARIO.

2. Entrar con ella: no hay administración, y la dirección da 403.

3. Entrar como administrador: ver la cuenta nueva y cambiar su rol.

Gracias · Equipo 6 WACK · “We carry the flame”

